

Agent开发最小练习（API）

一、首次调用API

首次调用deepseek的API完成一次普通问答

1. 安装依赖

代码块

```
1 pip install openai
2 pip install httpx[socks]
```

2. 参考deepseek首次调用API文档

<https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/>

3. 在终端设置API-KEY的环境变量

代码块

```
1 export DEEPSEEK_API_KEY="sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

4. 在终端运行py文档进行简单一次问答

代码块

```
1 python step1_basic_qa.py
```

```
● (base) ubuntu@LAPTOP-BPTKRLS2:~/llm_mini_practice$ python step1_basic_qa.py
Hello! How can I assist you today?
○ (base) ubuntu@LAPTOP-BPTKRLS2:~/llm_mini_practice$
```



step1_basic_qa.py

495 B



二、传入system prompt改变问答风格

1. 改变response中messages中的prompt设置
2. 运行 `python step2_system_prompt.py` 查看



step2_system_prompt.py

726 B



三、做一个多轮对话

1. 还是和step1一样，调用API，不同的是，多轮对话需要维护messages
2. 在下一次请求前，需要把上一轮系统的回答加入到messages中（assistant）



step3_muilt_run.py

1.33KB



四、做异常处理

以下几种异常处理

1. key配错

代码块

```
1 def build_client():
2     api_key = os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY", "sk-xxxxxxxxx")
3     base_url = os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL", "https://api.deepseek.com")
4
5     if not api_key:
6         raise ValueError("没有读取到 DEEPSEEK_API_KEY，请检查 .env 文件。")
7
8     return OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url)
```

2. 网络错误

3. 请求超时

在response中加上一个参数设置

代码块

```
1 timeout = 30
```

4. 限流

5. 服务端报错

6. 返回结构异常

代码块

```
1 def main():
2     try:
3         client = build_client()
4
5         response = client.chat.completions.create(
6             model="deepseek-v4-pro",
7             messages=[
8                 {"role": "user", "content": "请解释一下什么是异常处理。"}
9             ],
10            stream=False,
11            timeout=30, # 超时时间, 避免一直卡住
12        )
13
14        content = response.choices[0].message.content
15        print("模型回答:")
16        print(content)
17
18    except ValueError as e:
19        print(f"[配置错误] {e}")
20
21    except Exception as e:
22
23        print(f"[请求失败] {type(e).__name__}: {e}")
```



step4_error_handling.py

1.06KB



五、封装成一个 Python 函数

1. 先写一个get_deepseek_client的函数来获得client请求
2. 写一个chat_with_model，参数包括user_input , system_prompt , history, model , timeout 等来进行多轮对话
3. 用if __name__ == "__main__": 来做测试



step5_llm_function.py
2.48KB

